Solución de la pregunta 13

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · REGLA EMPÍRICA EN LA BINOMIAL

Se lanzan 400 monedas. Usando la aproximación normal y la regla empírica, ¿en qué intervalo cae aproximadamente el $95\,\%$ de los resultados del número de caras?

A) $[190, 210]$

B) $[180, 220]$

C) $[195, 205]$

D) $[170, 230]$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Parámetros**
   $\mu = 200$, $\sigma = \sqrt{100} = 10$.

2. **95 %**
   $\mu \pm 2\sigma$.

3. **Intervalo**
   $[180, 220]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa una desviación (68 %).

C) Usa σ = 5.

D) Usa tres desviaciones.

Idea clave. σ crece con $\sqrt{n}$.